Diagramas de Blocos

Prof. Anderson Cavalcanti

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Sumário

1. Motivação

2. Elementos e Estruturas Principais

3. Simplificação de Diagramas

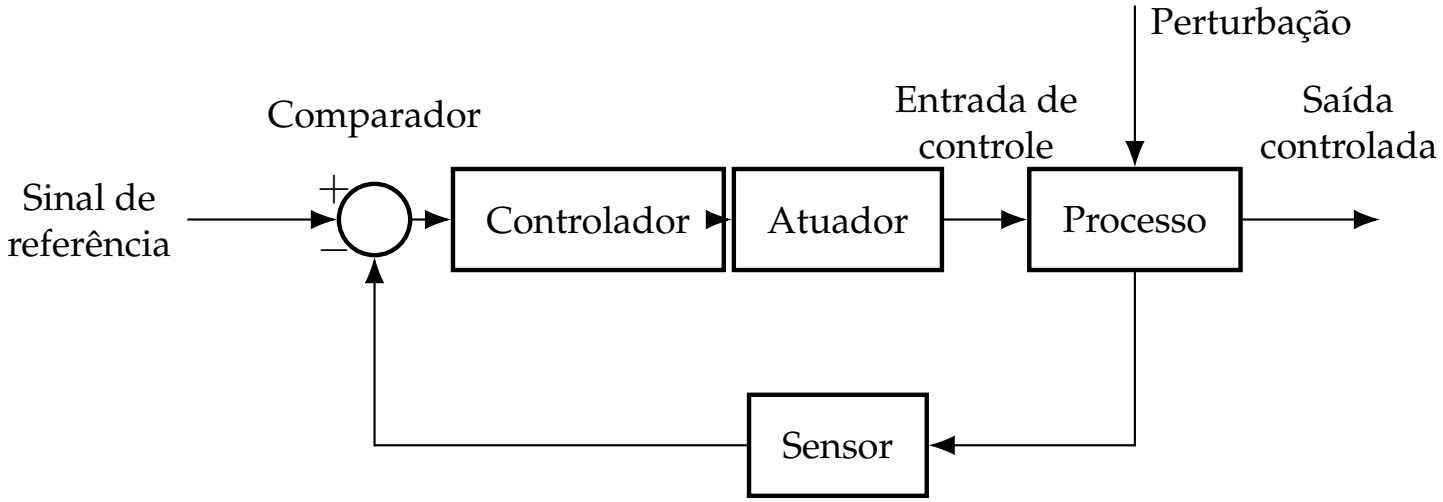
Sumário

1. Motivação

2. Elementos e Estruturas Principais

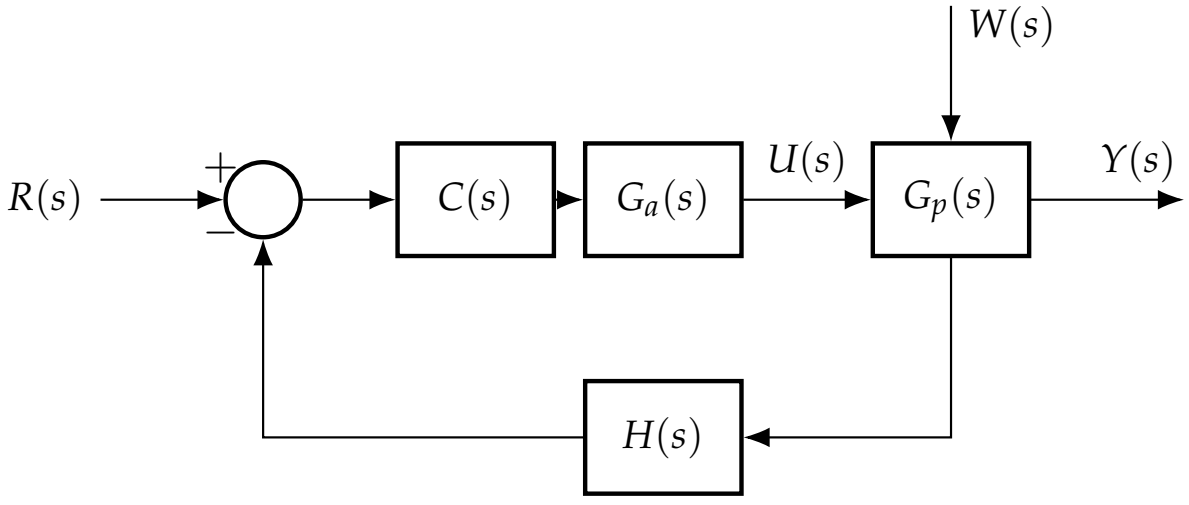
3. Simplificação de Diagramas

Sistema de Controle



- Sistemas de Controle são compostos por diversos subsistemas.
- Os **Diagramas de Blocos** proveem uma representação gráfica das interconexões entre os diversos subsistemas.
- No diagrama devem estar representadas as relações matemáticas entre os diversos sinais processados no sistema.

Representação Linear de Sistema de Controle



- Cada subsistema é representado por um modelo linear, invariante no tempo, na forma de **função de transferência**.
- O comportamento global é dado pela **função de transferência de malha fechada**: $G_{mf}(s) = \dfrac{Y(s)}{R(s)}$.
- A manipulação do diagrama de blocos permite obter $G_{mf}(s)$.

Sumário

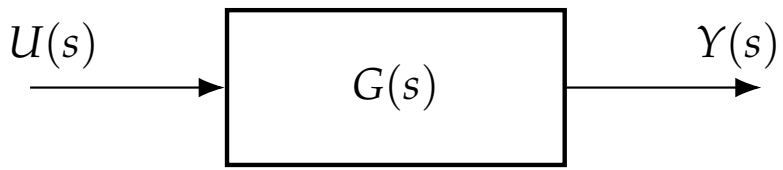
1. Motivação

2. Elementos e Estruturas Principais

3. Simplificação de Diagramas

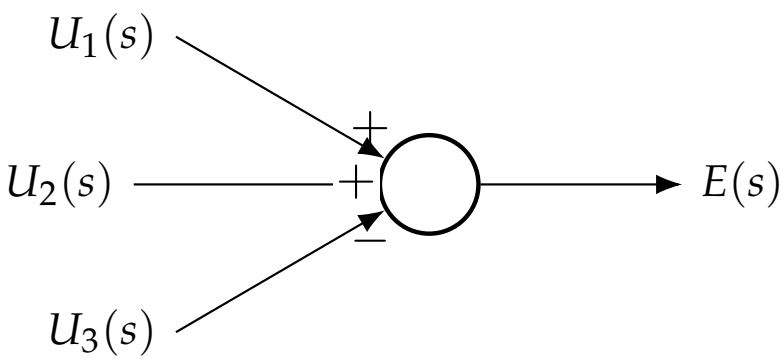
Bloco e Somador

Bloco:



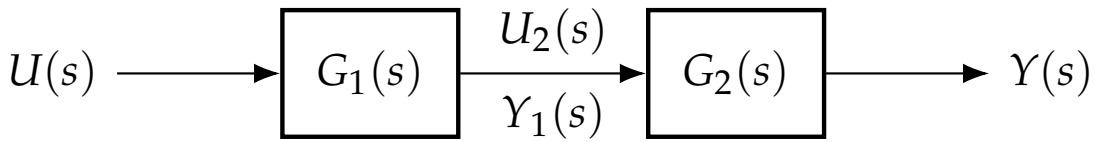
$$Y(s) = G(s)U(s)$$

Somador:



$$E(s) = U_1(s) + U_2(s) - U_3(s)$$

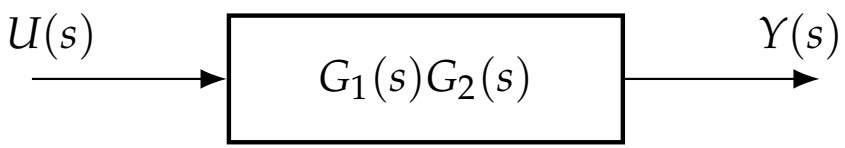
Estrutura em Série



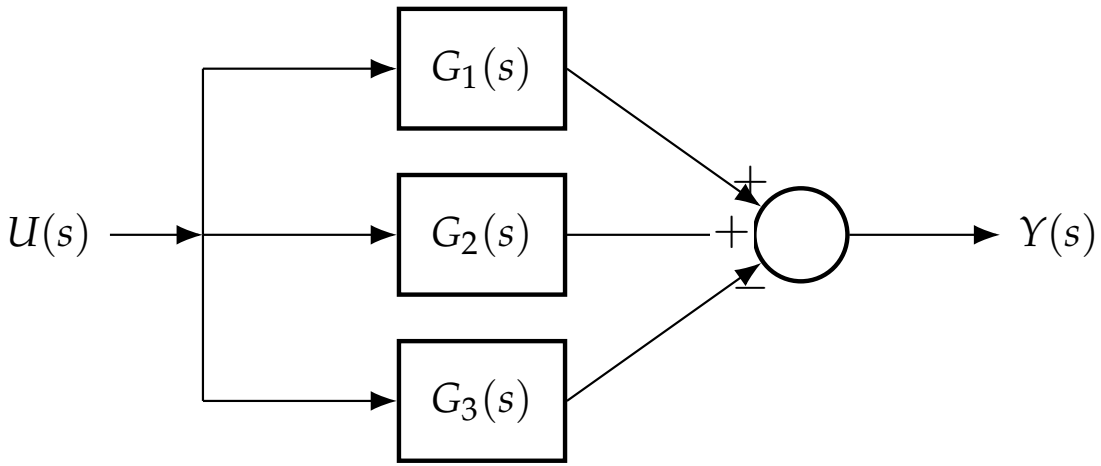
$$Y_1(s) = G_1(s)U(s)$$

$$Y(s) = G_2(s)U_2(s) = G_2(s)Y_1(s) = G_2(s)G_1(s)U(s)$$

Diagrama equivalente:

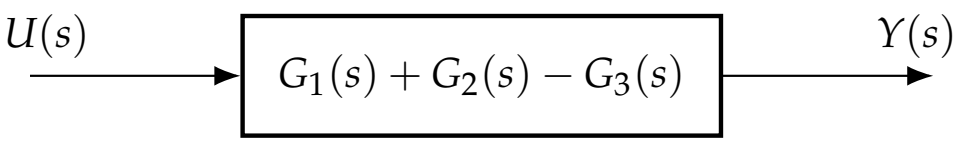


Estrutura em Paralelo

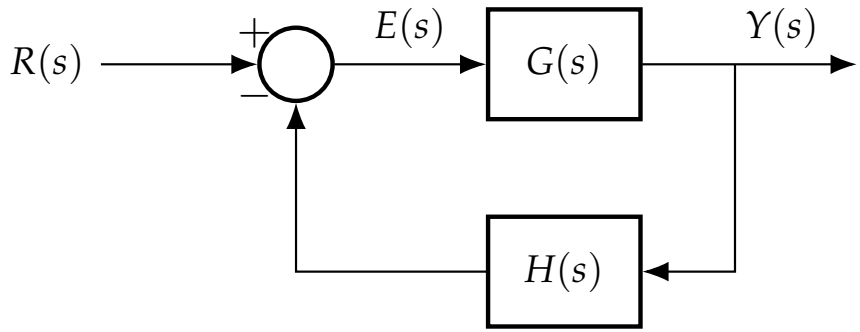


$$Y(s) = \big(G_1(s) + G_2(s) - G_3(s)\big)U(s)$$

Diagrama equivalente:



Realimentação Negativa



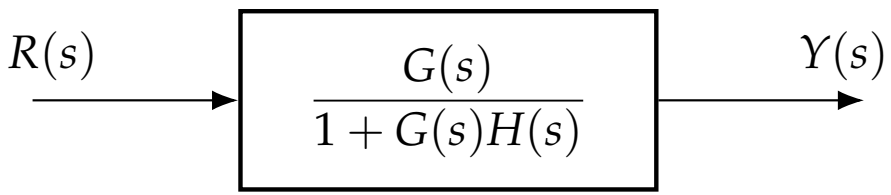
$$Y(s) = G(s)E(s), \quad E(s) = R(s) - H(s)Y(s)$$
$$Y(s) = G(s)[R(s) - H(s)Y(s)]$$
$$[1 + G(s)H(s)]Y(s) = G(s)R(s)$$

Função de Transferência de Malha Fechada

$$G_{mf}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

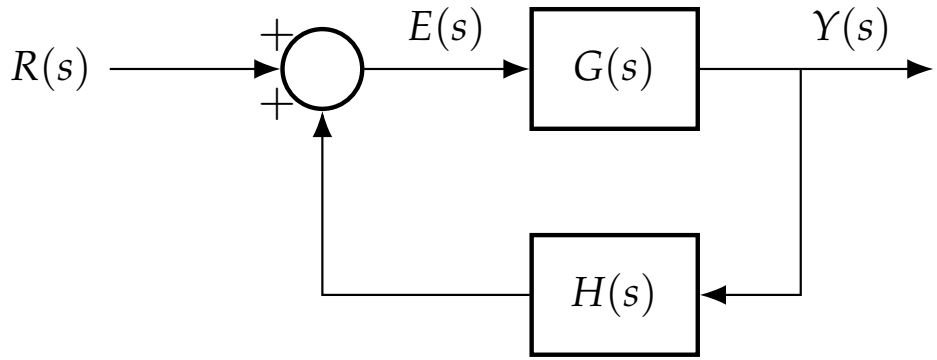
Realimentação Negativa

Diagrama equivalente:



*A **Função de Transferência de Malha Fechada** é igual à **Função de Transferência Direta** $(G(s))$ dividida por* 1 *mais o **Ganho de Malha** $(G(s)H(s))$.*

Realimentação Positiva



Função de Transferência de Malha Fechada:

$$G_{mf}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

Sumário

1. Motivação

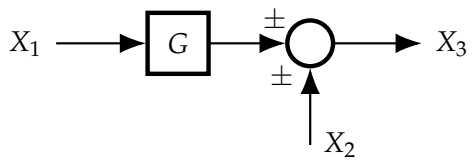
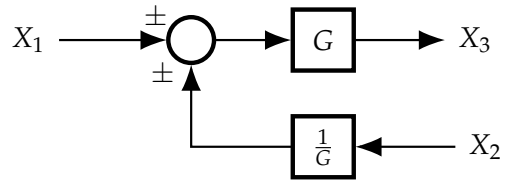
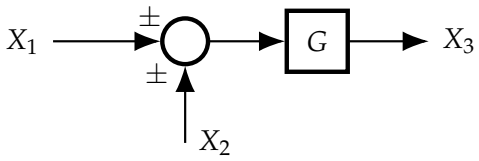
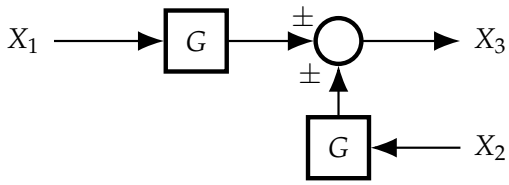
2. Elementos e Estruturas Principais

3. Simplificação de Diagramas

Simplificação de Diagramas

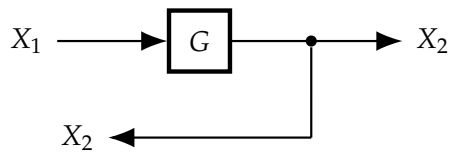
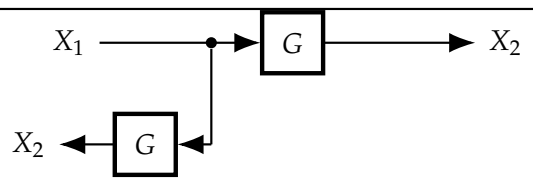
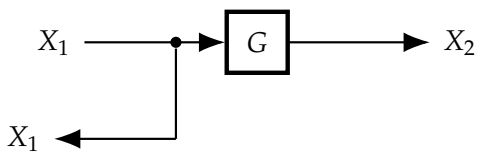
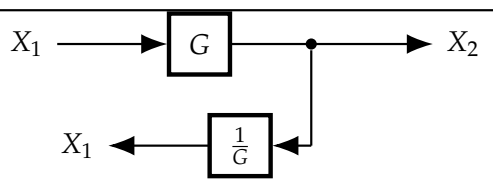
- **Objetivo:** obter a função de transferência de um sinal de entrada para um sinal de saída.
- **Procedimento:** substituir gradativamente estruturas conhecidas por blocos equivalentes até se chegar a um único bloco com a função de transferência equivalente.
- Procedimentos reunidos na Tabela 2.4 da apostila "Modelagem e Análise de Sistemas Dinâmicos", de A.A.D. Medeiros e A.L. Maitelli.

Movimentação de somadores

Transformação	Diagrama original	Diagrama equivalente
Mover um somador para *antes* de um bloco		
Mover um somador para *depois* de um bloco		

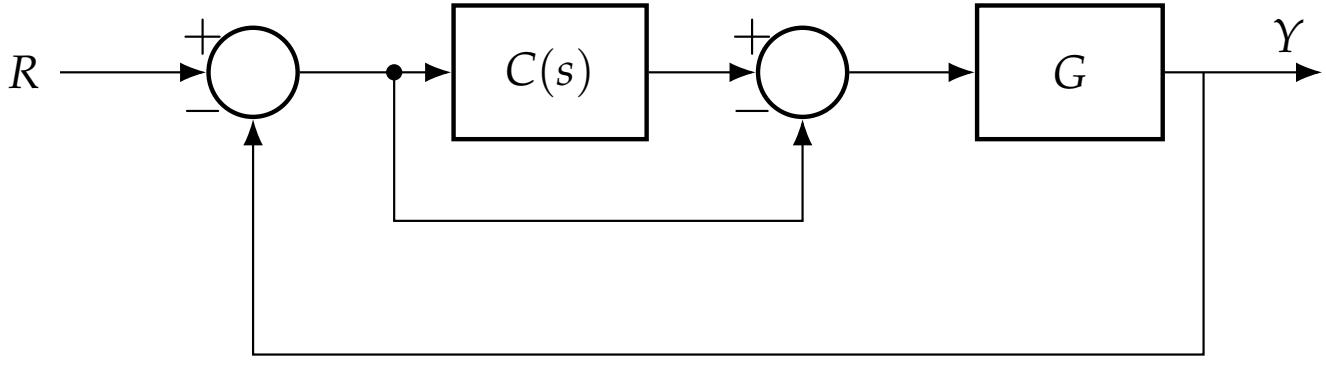
Em ambos os casos, $X_3 = G\,X_1 \pm X_2$ (*antes*) ou $X_3 = G(X_1 \pm X_2)$ (*depois*): o bloco atravessado é compensado por G ou $1/G$ no ramo do sinal X_2.

Movimentação de pontos de derivação

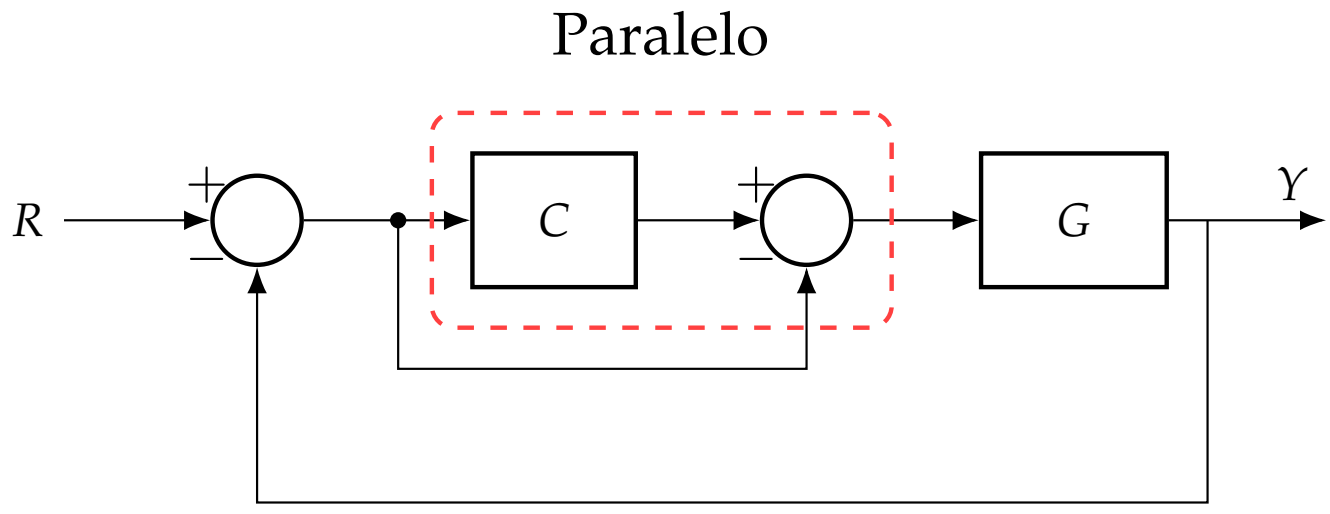
Transformação	Diagrama original	Diagrama equivalente
Mover uma derivação para *antes* de um bloco		
Mover uma derivação para *depois* de um bloco		

Ao atravessar o bloco, o ramo derivado recebe G (derivação movida para *antes*) ou $1/G$ (movida para *depois*), preservando o sinal original.

Simplificação de Diagramas - Exemplo 1



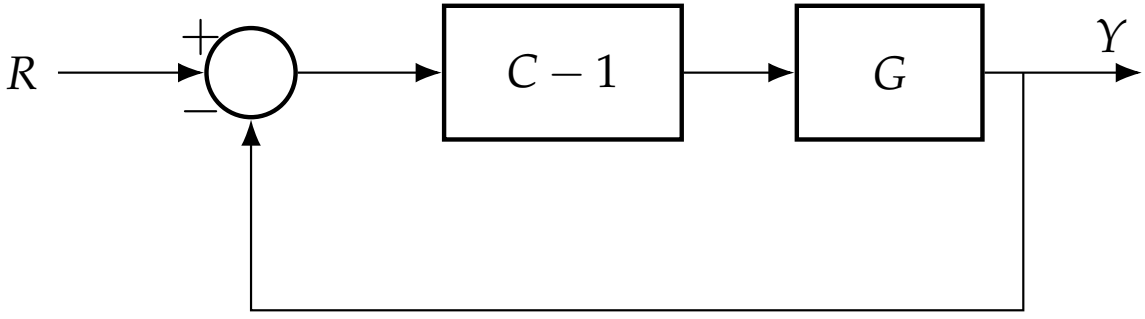
Simplificação de Diagramas - Exemplo 1



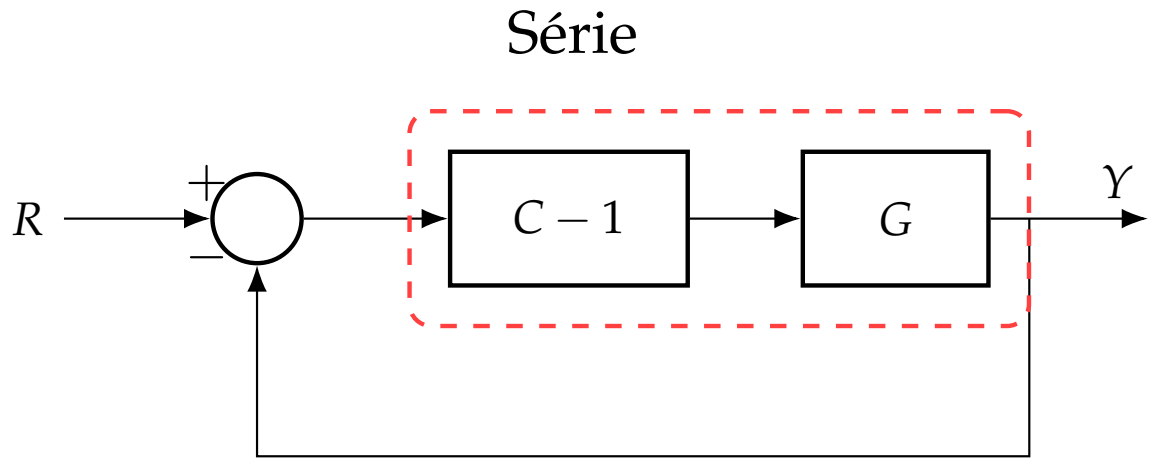
Função de transferência da estrutura em paralelo: $G_1 = C - 1$.

Simplificação de Diagramas - Exemplo 1

Diagrama equivalente:



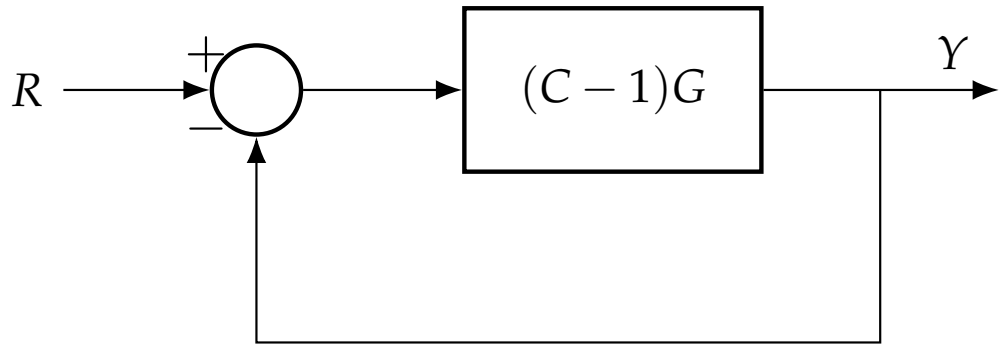
Simplificação de Diagramas - Exemplo 1



Função de transferência da estrutura em série: $G_2 = (C - 1)G$.

Simplificação de Diagramas - Exemplo 1

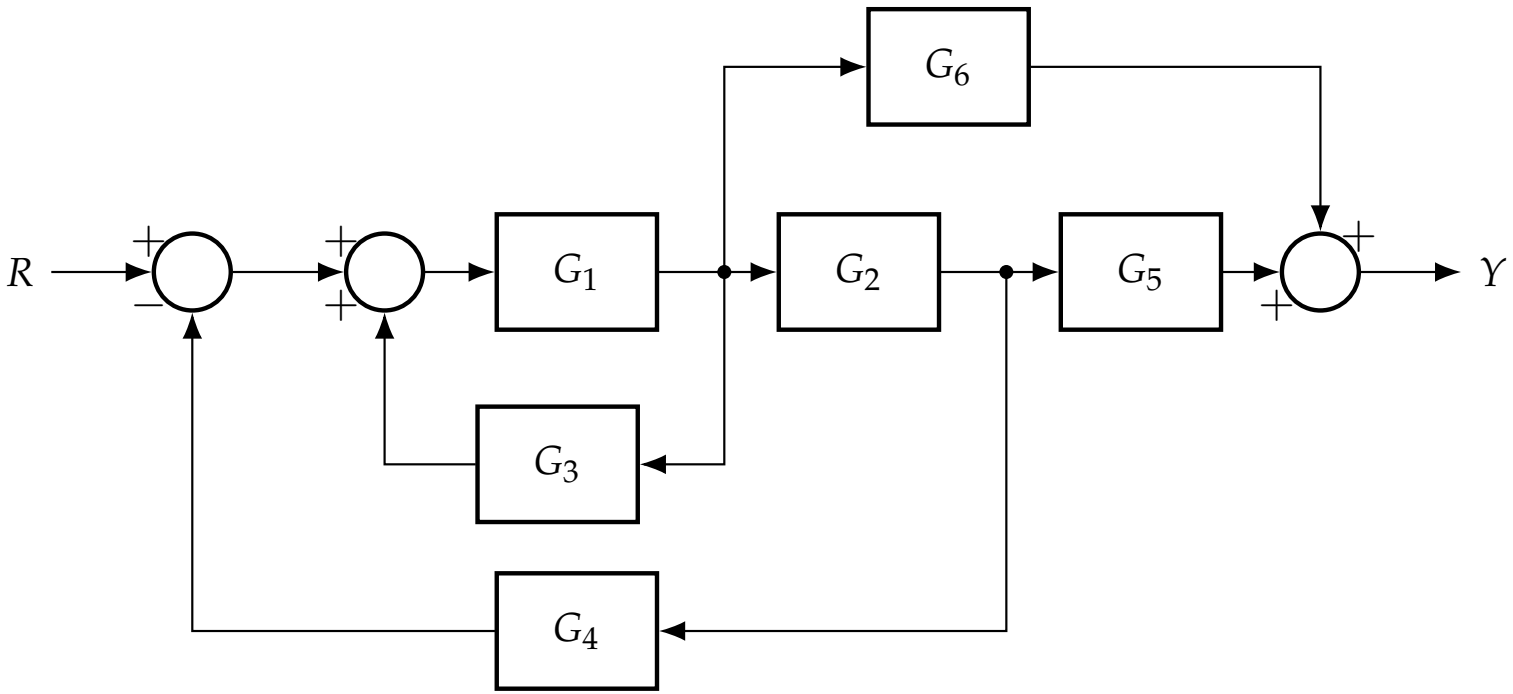
Diagrama equivalente:



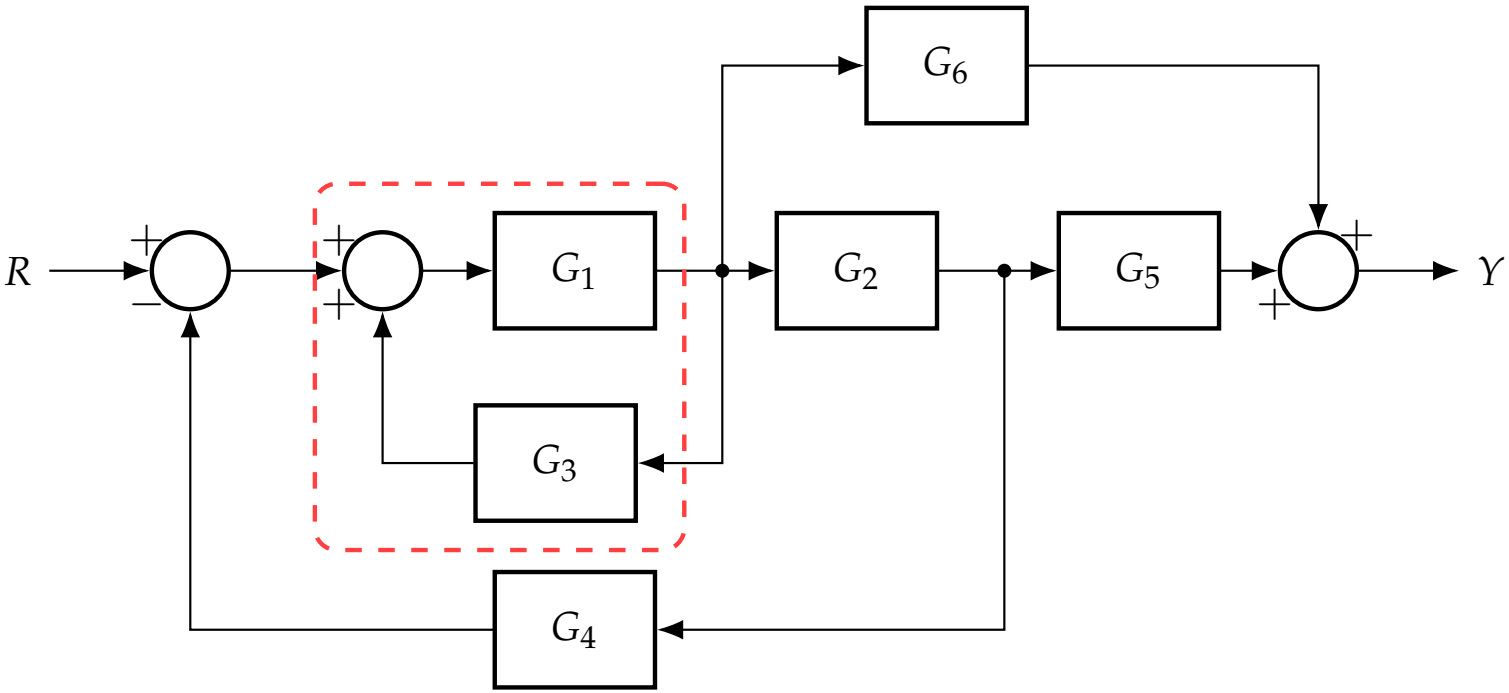
Função de transferência de malha fechada, após simplificação da estrutura de realimentação:

$$G_{mf} = \frac{Y}{R} = \frac{(C-1)G}{1+(C-1)G}$$

Simplificação de Diagramas - Exemplo 2

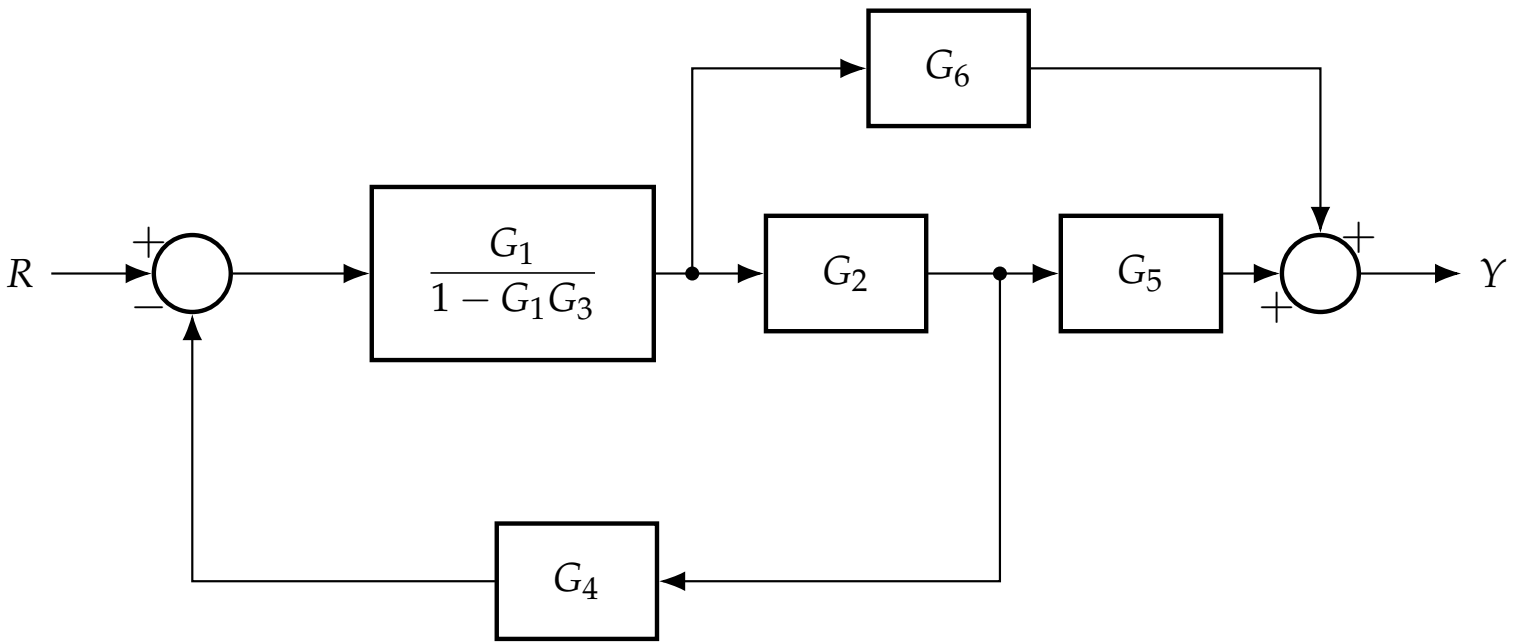


Simplificação de Diagramas - Exemplo 2

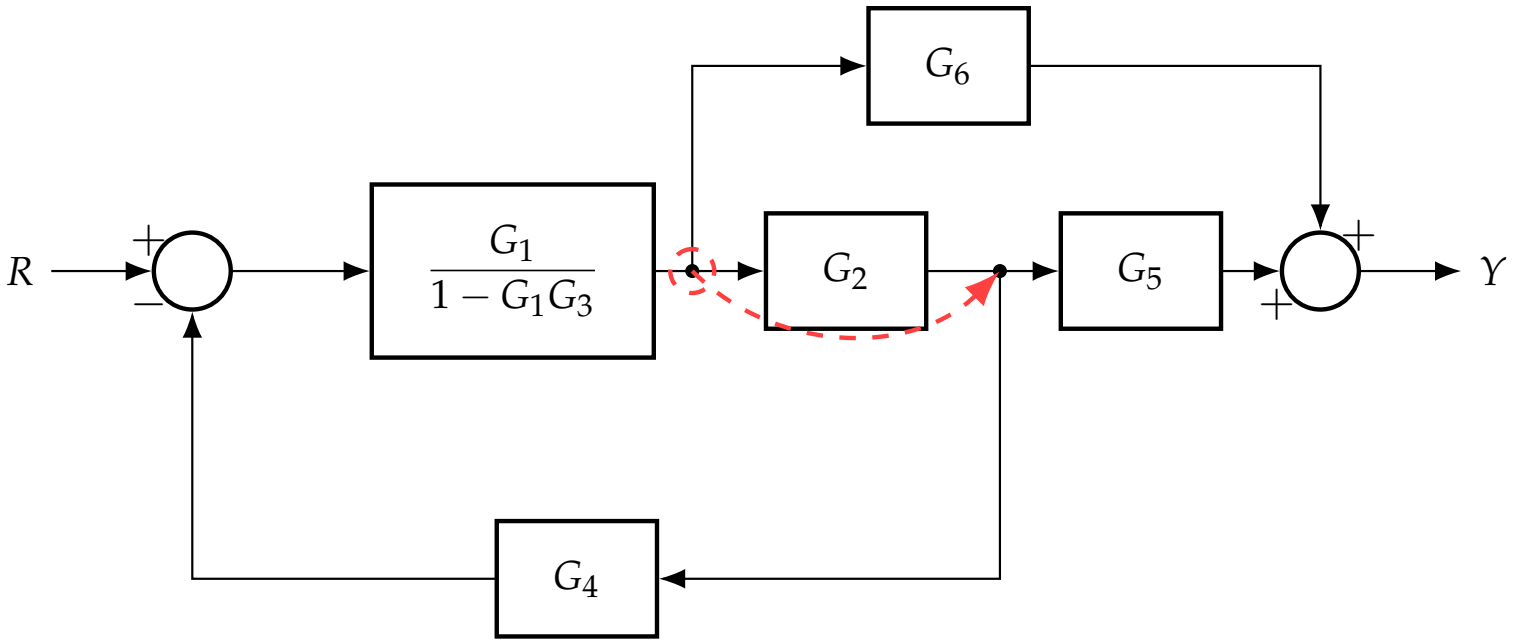


Realimentação positiva (laço interno): $\dfrac{G_1}{1 - G_1 G_3}$.

Simplificação de Diagramas - Exemplo 2

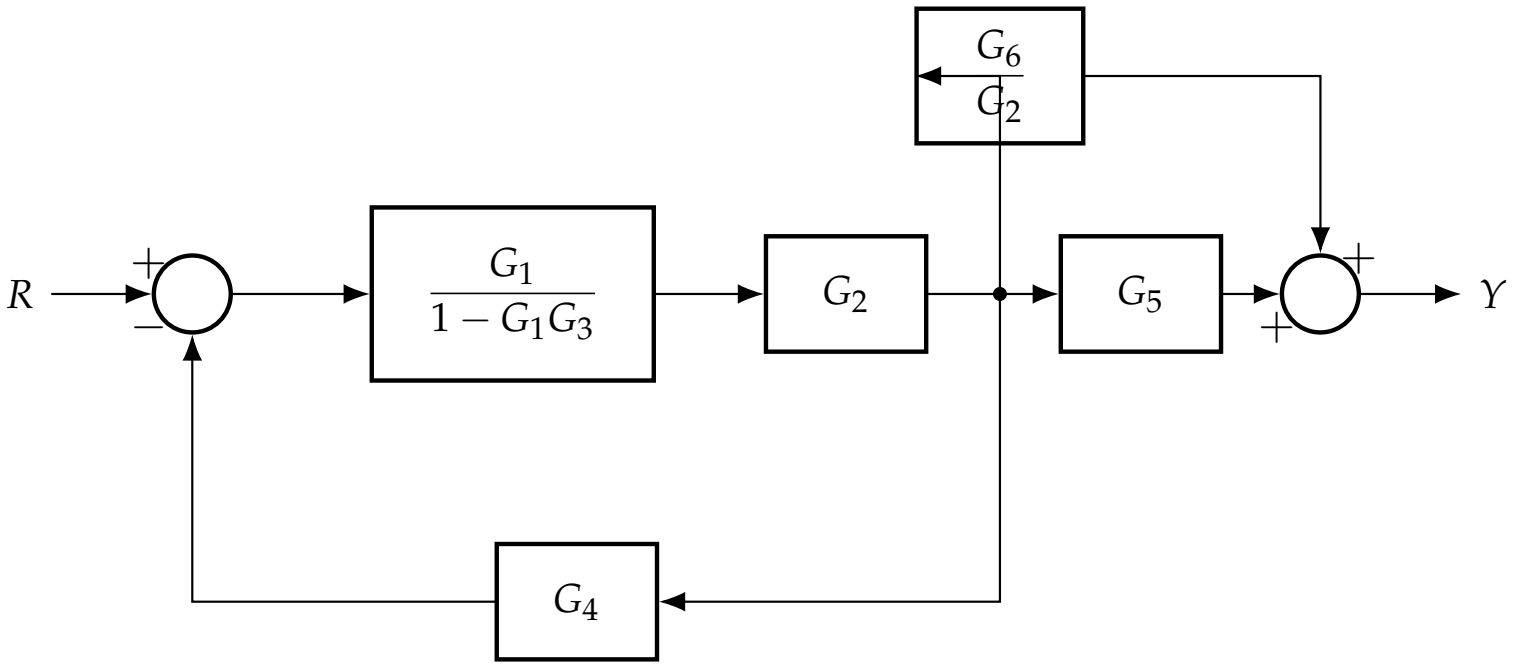


Simplificação de Diagramas - Exemplo 2

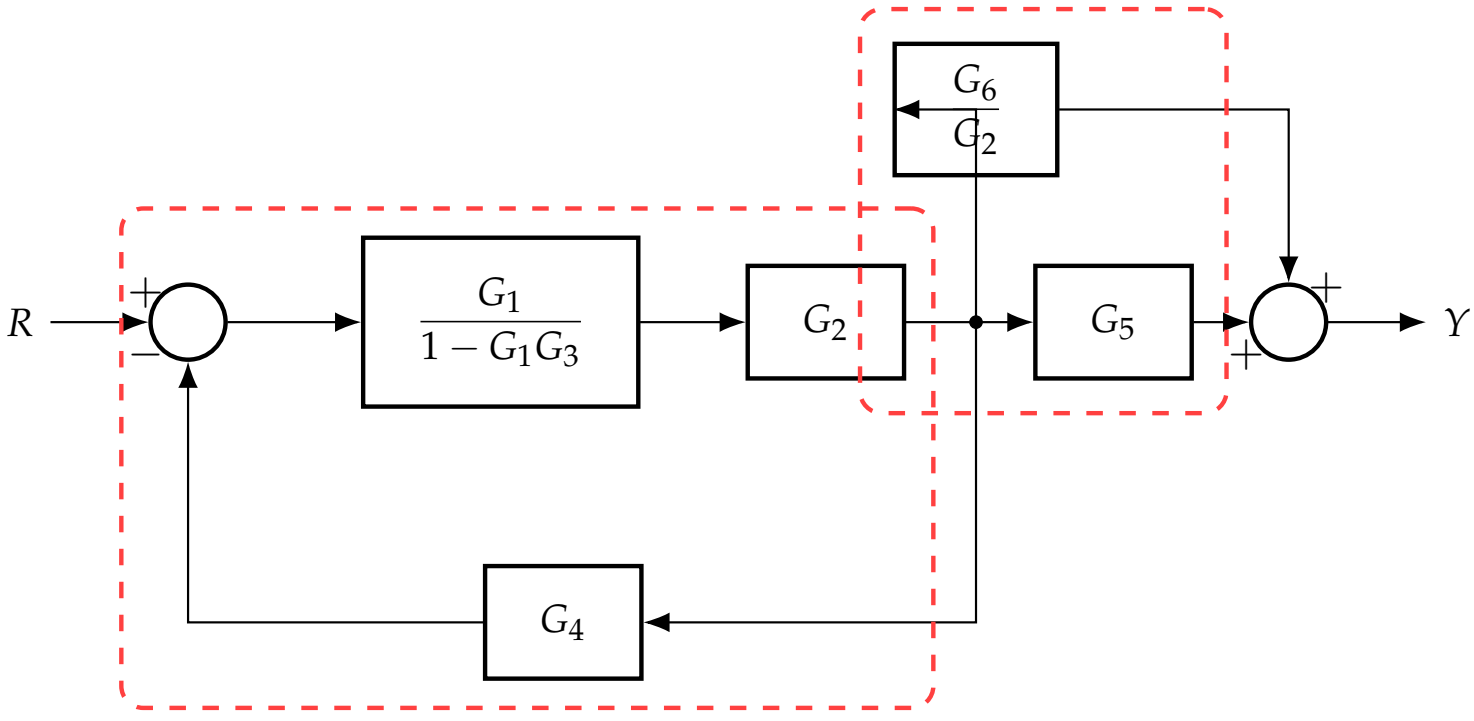


Passar ponto de junção adiante

Simplificação de Diagramas - Exemplo 2



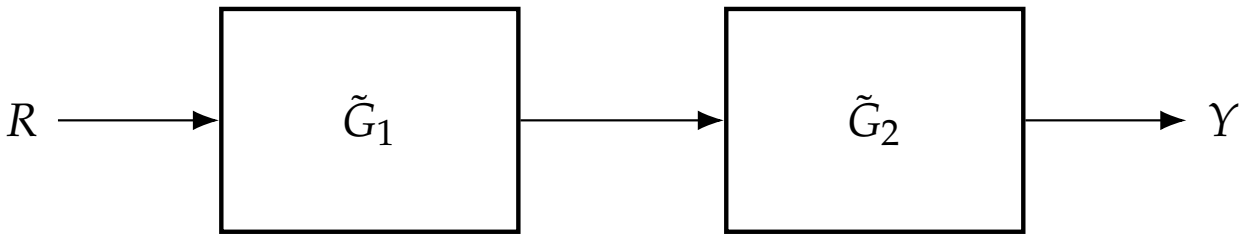
Simplificação de Diagramas - Exemplo 2



Série + Realimentação negativa

Paralelo

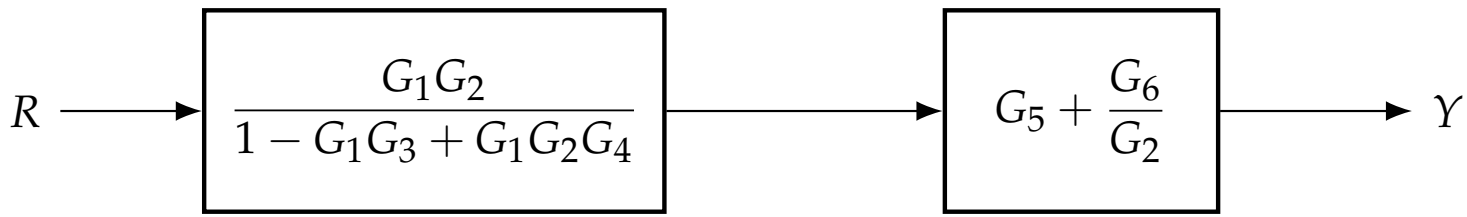
Simplificação de Diagramas - Exemplo 2



$$\tilde{G}_1 = \frac{\dfrac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_3}}{1 + \dfrac{G_1 G_2 G_4}{1 - G_1 G_3}} = \frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_3 + G_1 G_2 G_4}$$

$$\tilde{G}_2 = G_5 + \frac{G_6}{G_2}$$

Simplificação de Diagramas - Exemplo 2



Função de Transferência de Malha Fechada

$$G_{mf} = \frac{Y}{R} = \frac{G_1G_2G_5 + G_1G_6}{1 - G_1G_3 + G_1G_2G_4}$$